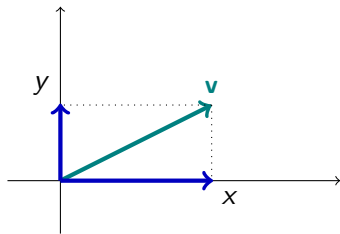


Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații
Diferențiale
- Curs IV -

Adriana Balan

Vectori și coordonate



- Vector $\mathbf{v}$
- Sistem de axe
- Coordonate x, y
- Legătura dintre vector și coordonate:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{combinație liniară}}$$

Observație

Vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sunt **necoliniari** (liniar independenți).

Orice vector din plan se poate scrie ca o **combinație liniară** a acestora.

Putem extinde aceste proprietăți pentru un spațiu vectorial arbitrar?

Bază a unui spațiu vectorial

Definiție

Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial.

Spunem că mulțimea de vectori $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ este o **bază** a spațiului vectorial V dacă

- $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar independenți
- $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt un sistem de generatori: $\text{Sp}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = V$

Observație

Definiția se poate extinde și pentru baze infinite.

Teoremă (de existență a bazelor)

Orice $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V nenul are cel puțin o bază.

(spațiul vectorial nul $\{\mathbf{0}\}$ are bază vidă)

Exemple – baze canonice

- $V = \mathbb{K}^n \implies$ baza $\left\{ \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

- $V = \mathbb{K}[X] \implies$ baza $\{1, X, X^2, \dots\}$ (bază infinită!)

(orice polinom $P \in \mathbb{K}[X]$ se poate scrie $P(X) = a_0 1 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n$, unde $n = \text{grad} P$)

- $V = \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \implies$ baza formată cu matricele

$$E_{ij} = \begin{matrix} & & j \\ i & \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

Bază – proprietăți

Propoziție

Presupunem că în $\mathbb{k}$ -spațiul vectorial V există o bază cu n vectori. Atunci:

- Orice mulțime de vectori liniar independenți conține cel mult n vectori
- Orice sistem de generatori conține cel puțin n vectori

Corolar

Dacă $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ sunt baze în V , atunci $m = n$.

Definiție

Numărul vectorilor din bază se numește **dimensiunea** spațiului vectorial V și se notează $\dim_{\mathbb{k}} V$.

Bază și dimensiune

Exemplu

- $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^n = n$, baza $\left\{ \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_n[X] = n + 1$, baza $\{1, X, X^2, \dots, X^n\}$
- $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) = mn$, baza $\{E_{ij}\}_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$

Bază a unui spațiu vectorial – proprietăți

Teoremă (criteriul bazei)

$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în $\mathbb{k}$ -spațiul vectorial V dacă și numai dacă oricare ar fi vectorul $\mathbf{v} \in V$, **există și sunt unici** scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{k}$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n$$

Scalarii $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ se numesc **coordonatele** vectorului $\mathbf{v}$ în baza $\mathcal{B}$.

Vom nota cu $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{k}^n$ vectorul coloană al coordonatelor

vectorului $\mathbf{v}$ (presupunem aleasă o ordine a vectorilor din bază).

$$\text{vectori abstracti } \mathbf{v} \in V \iff \text{vectori coloană } [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{k}^n$$

Bază și coordonate – proprietăți

- Doi vectori sunt **egali** $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ dacă și numai dacă au **aceleași coordonate** $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$.

- Coordonatele vectorului nul $\mathbf{0}$ în orice bază $\mathcal{B}$ sunt **nule**: $[\mathbf{0}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

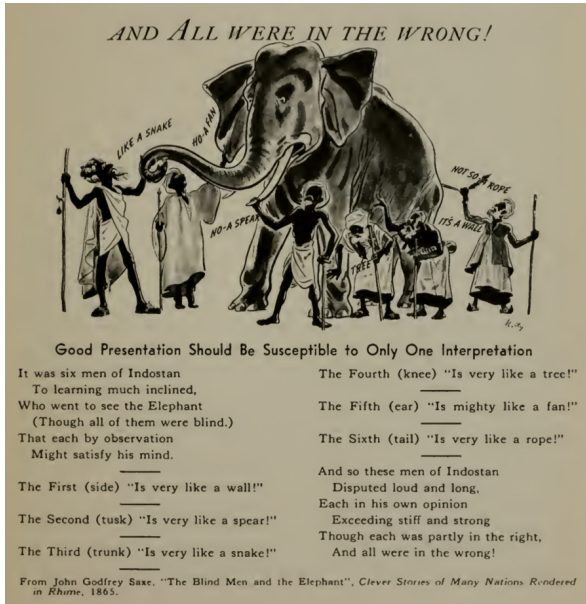
În particular, $\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Coordonatele vectorilor din baza $\mathcal{B}$ în raport cu propria baza $\mathcal{B}$ sunt:

$$[\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Coordonatele sumei a doi vectori $[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} + [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$
- Coordonatele produsului dintre un scalar și un vector $[\lambda \cdot \mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \lambda \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$

Același vector, alte coordonate



Schimbarea coordonatelor la schimbarea bazei

Baze în V

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

$$\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$$

Vector $\mathbf{v} \in V$

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mu_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \mu_n \mathbf{w}_n$$

Coordonate

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$$

Ce legătură există între $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$?

Matricea de trecere de la o bază la altă bază

- Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$ două baze în V .
- Fiecare vector din $\mathcal{B}'$ se poate scrie sub forma unei combinații liniare (unice!) ale vectorilor din baza $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{w}_1 = \alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n1} \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{w}_2 = \alpha_{12} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n2} \mathbf{v}_n$$

$$\dots$$

$$\mathbf{w}_n = \alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{nn} \mathbf{v}_n$$

- Se obține o matrice:

$$\begin{pmatrix} [\mathbf{w}_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{w}_2]_{\mathcal{B}} & \dots & [\mathbf{w}_n]_{\mathcal{B}} \\ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

- Matricea se numește **matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$** și se notează $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

Matricea de trecere de la o bază la altă bază

Propoziție

- Matricea de trecere de la o bază $\mathcal{B}$ la ea însăși este **matricea identică**

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$$

- Matricea de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ de la o bază $\mathcal{B}$ la o bază $\mathcal{B}'$ este **inversabilă** și

$$\left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

Schimbarea coordonatelor la schimbarea bazei

Baze în V $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$

Vector $\mathbf{v} \in V$ $\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n$ $\mathbf{v} = \mu_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \mu_n \mathbf{w}_n$

Coordonate $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$

Ce legătură există între $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$?

Schimbarea coordonatelor la schimbarea bazei

Vector $\mathbf{v} \in V$ Baze $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ $\mathcal{B}' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \mu_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \mu_n \mathbf{w}_n \\ &= \mu_1 (\alpha_{11} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{n1} \mathbf{v}_n) + \dots + \mu_n (\alpha_{1n} \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{nn} \mathbf{v}_n) \\ &= \underbrace{(\mu_1 \alpha_{11} + \dots + \mu_n \alpha_{1n})}_{\text{coordonatele vectorului } \mathbf{v} \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}} \mathbf{v}_1 + \dots + \underbrace{(\mu_1 \alpha_{n1} + \dots + \mu_n \alpha_{nn})}_{\text{coordonatele vectorului } \mathbf{v} \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}} \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$$